

SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO

S. Nuñez Sevillano, F.L. Rodríguez Fernández, I. González Rodríguez, C.M. Franch Pato, R. Gómez Martínez, J. T. Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El **síndrome neuroléptico maligno** es una de las **escasas urgencias dentro de la patología psiquiátrica**, que amenaza a la vida y está asociado al uso de neurolépticos.

El **cuadro clínico** está basado en:

- **Cambios del estado mental.**
- **Fiebre.**
- **Rigidez.**
- **Disautonomía.**

Se trata de un cuadro poco frecuente, pero, en ocasiones, difícil de diagnosticar debido a la variabilidad en cuanto a su forma de presentación y evolución.

La fisiopatología del cuadro se caracteriza por los efectos de agentes neurolépticos sobre los ganglios de la base, hipotálamo y sistema nervioso simpático. **La hipótesis sobre la fisiopatología está asociada a diversas acciones conocidas de los antipsicóticos** sobre el sistema extrapiramidal e hipotalámico. Parece ser que la causa está mediada por la disminución de la actividad dopaminérgica en el sistema nervioso central.

La incidencia de este síndrome se estima **entre el 0,02 y el 3% de los pacientes tratados con antipsicóticos**, siendo un cuadro poco frecuente pero potencialmente letal. Se ha descrito este cuadro en todos los grupos de edad, y la edad no se considera un factor de riesgo para el mismo.

La incidencia es mayor en hombres, posiblemente explicada por la mayor violencia que presentan los pacientes de este sexo y las dosis de antipsicótico más elevadas que suelen requerir los pacientes. La aparición de la clínica suele acontecer durante la primera semana tras el inicio del tratamiento neuroléptico.

En relación a los fármacos asociados a este síndrome, se han presenciado casos en neurolépticos de máxima potencia (**haloperidol**) como de baja potencia (**clorpromazina**). Los antipsicóticos atípicos también pueden ocasionar esta reacción, que se considera idiosincrática. No es un fenómeno que dependa de dosis, pero las dosis elevadas se consideran factor de riesgo.

Las **situaciones** que provocan síndrome neuroléptico maligno **con mayor frecuencia** son:

- Asociación de neurolépticos con antidepresivos tricíclicos o litio.
- Pacientes con síndromes mentales orgánicos.
- Asociación de varios neurolépticos de forma simultánea.
- Administración de antipsicóticos de liberación retardada y fármacos dopaminérgicos como los antiparkinsonianos.
- El uso de neurolépticos por vía parenteral.

Hasta un 90% de los pacientes que sufren síndrome neuroléptico maligno padecen deshidratación, pudiendo ser esta condición un factor de riesgo o una complicación temprana del cuadro.

DIAGNÓSTICO

La presentación clínica del síndrome neuroléptico maligno se basa en la **presencia de fiebre, rigidez, cambios en el estado mental y disautonomía**. De forma prodrómica los pacientes pueden presentar ansiedad de difícil manejo, clínica extrapiramidal y alteraciones de la conciencia.

El diagnóstico es clínico aunque las pruebas de laboratorio tienen especial importancia a la hora de evaluar al paciente, ayudan a la confirmación del síndrome y nos permiten monitorizar posibles complicaciones.

Dentro del diagnóstico diferencial debemos descartar las causas infecciosas y las lesiones estructurales, por lo que el TAC o la RMN cerebral, así como la punción lumbar, pueden aportarnos datos relevantes. Se han reportado casos de elevaciones inespecíficas de proteínas en LCR hasta en un tercio de los casos de síndrome neuroléptico maligno.

No podemos olvidar dentro del diagnóstico diferencial el síndrome serotoninérgico, comentado en otro capítulo. A diferencia del síndrome neuroléptico maligno, en el síndrome serotoninérgico podemos presenciar más frecuentemente ataxia, temblor, hiperreflexia o mioclonías. Los vómitos y la diarrea también son más frecuentes en el síndrome serotoninérgico, mientras que es menos probable encontrar la rigidez y la hipertermia que caracterizan al síndrome neuroléptico maligno.

Los criterios diagnósticos para el síndrome neuroléptico maligno varían según distintos autores, pero el consenso internacional, formado por un conjunto de profesionales de distintas especialidades, se basa en los siguientes hallazgos clínicos y de laboratorio:

Criterios diagnósticos	Puntuación
Exposición a antagonista dopaminérgico o suspensión de agonista de la dopamina en las últimas 72 horas.	20
Hipertermia (>38° en dos ocasiones por medición oral).	18
Rigidez	17
Nivel de conciencia disminuido o fluctuante.	13
Elevación de la CK al menos cuatro veces por encima de los valores normales.	10
- Labilidad del sistema nervioso simpático definida por al menos dos de las siguientes: - Elevación de la tensión arterial (sistólica o diastólica >25% del valor basal). - Fluctuación de la tensión arterial (cambios diastólicos de >20mmHg o sistólicos de >25mmHg en 24h). - Diaforesis. - Incontinencia urinaria.	10
Hipermetabolismo definido como aumento de la frecuencia cardíaca (>25% del valor basal) y aumento de la frecuencia respiratoria (>50% del valor basal).	5
Estudios que descarten causa infecciosa, tóxica, metabólica o neurológica.	7

El consenso no estipula una puntuación mínima para la confirmación del síndrome, pero permite valorar cada criterio de forma independiente y nos marca la importancia de cada uno de los mismos.

Como referencia, los criterios más extendidos en la práctica clínica son los descritos por

Levenson, de los cuales el paciente debe cumplir los tres mayores o dos mayores y cuatro de los menores:

Criterios de Levenson

Criterios mayores	Criterios menores
• Fiebre. • Rigidez muscular. • Elevación de la CPK.	• Taquicardia. • Alteraciones en la tensión arterial. • Taquipnea. • Alteración del nivel de conciencia. • Diaforesis. • Leucocitosis.

TRATAMIENTO

El primer paso en el tratamiento del síndrome neuroléptico maligno es retirar el antipsicótico o los posibles desencadenantes (litio, agentes anticolinérgicos o serotoninérgicos).

Las medidas de soporte van encaminadas a evitar las complicaciones más frecuentes, que pueden ser de vital gravedad:

- Deshidratación.
- Trastornos hidroelectrolíticos.
- Fallo renal.
- Infarto de miocardio.
- Fallo respiratorio por rigidez torácica.
- Tromboflebitis.
- Coagulación intravascular diseminada.
- Trombosis venosa profunda.
- Convulsiones.
- Fallo hepático.

Para ello es importante mantener al paciente euvolémico, mediante hidratación intensa. De esta manera se reduce el daño renal y se evita la deshidratación provocada por la diaforesis. Se pueden usar mantas de enfriamiento u otras medidas físicas para controlar la temperatura. La tensión arterial será controlada mediante agentes antihipertensivos como la clonidina o el nitroprusiato, que ha demostrado vasodilatación cutánea que podría ayudar al enfriamiento cutáneo. El uso de heparina de bajo peso molecular puede prevenir efectos protrombóticos secundarios al cuadro. Las benzodiacepinas son efectivas tanto en el control de la agitación que puede acompañar el cuadro como en la prevención de crisis convulsivas.

Otros tratamientos han demostrado efectos beneficiosos, aunque la eficacia es, por el momento, incierta y ampliamente discutida:

- **Dantrolene:** dosis mínima inicial para adultos y niños: 1mg/kg a pasar en 15 minutos IV. Se puede repetir la dosis cada 10-15 minutos, hasta una dosis máxima acumulada total de 10mg/kg/24h. La reversión de la hipertermia maligna generalmente se consigue con una dosis de 2,5mg/kg. Este relajante de músculo esquelético puede tener utilidad dada su rápida relajación, disminuyendo la rigidez y producción de calor. Debe vigilarse su hepatotoxicidad y suspenderlo tan pronto como sea posible.
- **Bromocriptina:** en dosis de 2,5mg por sonda nasogástrica cada 6-8/h este agonista de la dopamina ha demostrado restaurar el tono dopaminérgico de los pacientes. Las recomendaciones dictan mantener el tratamiento unos 10 días y reducirlo lentamente.

- **Amantadina:** este fármaco ofrece un efecto dopaminérgico y anticolinérgico. Se presenta como una alternativa a la bromocriptina usado en dosis iniciales de 100 - 200mg vía oral o mediante sonda nasogástrica.

La experiencia parece ser positiva con otros fármacos como la levodopa, apomorfina, carbamazepina o las benzodiazepinas (lorazepam y clonazepam).

De forma excepcional, se han descrito casos de mejoría tras terapia electroconvulsiva. En cualquier caso, esta opción debe quedar relegada al fallo del tratamiento farmacológico, dado que no hay estudios aleatorizados que justifiquen esta medida.

A la hora de valorar reintroducir un nuevo antipsicótico, la clozapina parece ser el más afín al receptor dopaminérgico tipo 4, por lo que puede ser una buena opción en pacientes que han sufrido este cuadro.

BIBLIOGRAFÍA

- Antonio M, Argüello M, Lozano Lozada A, César J, Casallas G. Síndrome neuroléptico maligno. Acta Colomb Cuid Intensivo [Internet]. 2016 [cited 2020 Mar 9];16(1):38–46. Available from: www.elsevier.es/acci
- Vázquez Estévez R, Lorena M, Blanco M, José J, Castillo M, Isabel M, et al. Psiquiatría Biológica Neuroleptic malignant syndrome: Difficulties in the differential diagnosis. Psiq Biol [Internet]. 2016 [cited 2020 Mar 9];23(3):122–4. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.psiq.2016.04.003>
- Su YP, Chang CK, Hayes RD, Harrison S, Lee W, Broadbent M, et al. Retrospective chart review on exposure to psychotropic medications associated with neuroleptic malignant syndrome. Acta Psychiatr Scand [Internet]. 2014 Jul 1 [cited 2020 Mar 11];130(1):52–60. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1111/acps.12222>
- Gurrera RJ, Caroff SN, Cohen A, Carroll BT, DeRoos F, Francis A, et al. An international consensus study of neuroleptic malignant syndrome diagnostic criteria using the Delphi method. J Clin Psychiatry [Internet]. 2011 Sep [cited 2020 Mar 11];72(9):1222–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21733489>